概要
StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/sg6000/sg6060-overview.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SG6000 アプライアンス：概要 1
SG6060とSG6060Xアプライアンス 1
SGF6024 の概要 6
SG6000 アプライアンスのコントローラ 9

SG6000 アプライアンス：概要

StorageGRID SG6000 アプライアンスは、 StorageGRID システムにおいてストレージノードとして機能する、ストレージとコンピューティングを統合したプラットフォームです。これらのアプライアンスは、アプライアンスストレージノードと仮想（ソフトウェアベース）ストレージノードを組み合わせたハイブリッドグリッド環境で使用できます。

SG6000 アプライアンスには次の機能があります。

- 次の3つのモデルがあります。
  - SG6060には60ドライブが含まれ、拡張シェルフをサポートし、E2800Aコントローラを使用します。
  - SG6060Xは60本のドライブを搭載し、拡張シェルフをサポートし、E2800Bコントローラを使用します。

    SG6060とSG6060Xの仕様と機能は、ストレージコントローラのインターコネクトポートの場所を除いて同じです。

  - SGF6024 は、 24 本のソリッドステートドライブ（ SSD ）を提供します。
- StorageGRID ストレージノードのストレージ要素とコンピューティング要素を統合します。
- ストレージノードの導入と設定を簡易化するために、 StorageGRID アプライアンスインストーラが搭載されています。
- ストレージコントローラとドライブを管理および監視するための SANtricity System Manager が搭載されています。
- コンピューティングコントローラのハードウェアを監視および診断するためのベースボード管理コントローラ（ BMC ）が搭載されています。
- StorageGRID のグリッドネットワークとクライアントネットワークとの 10GbE または 25GbE 接続を最大 4 つサポートします。
- 連邦情報処理標準（ FIPS ）ドライブに対応しています。これらのドライブを SANtricity System Manager のドライブセキュリティ機能と併用すると、データへの不正アクセスを防止できます。

SG6060とSG6060Xアプライアンス

StorageGRID SG6060とSG6060Xアプライアンスには、それぞれコンピューティングコントローラと、2台のストレージコントローラと60本のドライブを搭載したストレージコントローラシェルフが搭載されています。必要に応じて、60ドライブ拡張シェルフを両方のアプライアンスに追加できます。ストレージコントローラのインターコネクトポートの位置以外に、SG6060とSG6060Xには仕様や機能の違いはありません。

SG6060とSG6060Xのコンポーネント

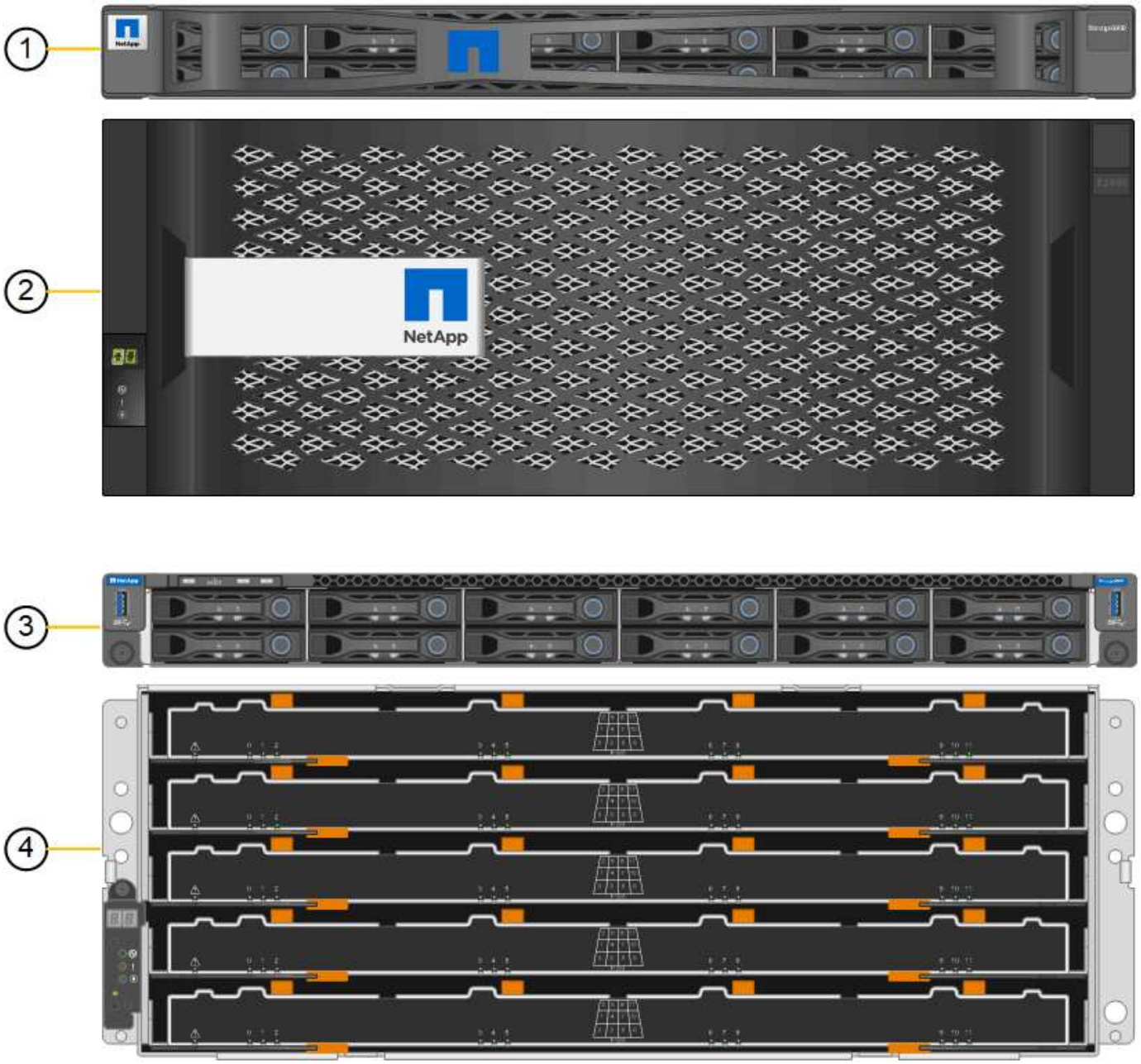
SG6060とSG660Xアプライアンスには、次のコンポーネントが含まれています。

コンポーネント	説明
コンピューティングコントローラ	SG6000-CN コントローラ、 1 ラックユニット（ 1U ）サーバ。次のものが搭載されています。 • 40 コア（ 80 スレッド） • 192GB の RAM • 25Gbps アグリゲートイーサネット帯域幅 × 最大 4 • 16Gbps Fibre Channel （ FC ）インターコネクト × 4 • ベースボード管理コントローラ（ BMC ） - ハードウェア管理を簡素化します • 冗長電源装置
ストレージコントローラシェルフ	E シリーズ E2860 コントローラシェルフ（ストレージアレイ）。 4U シェルフの 1 つで、構成は次のとおりです。 • E2800シリーズのコントローラ×2（デュプレックス構成）-ストレージコントローラのフェイルオーバーをサポートします ◦ E2800Aストレージコントローラが搭載されます ◦ SG6060Xには、E2800Bのストレージコントローラが含まれています • 5 ドロワードライブシェルフ - 3.5 インチドライブを 60 本（ SSD × 2 、 NL-SAS ドライブ × 58 ）収容 • 冗長電源装置とファン
オプション：ストレージ拡張シェルフ • 注：拡張シェルフは、初期導入時に設置することも、あとで追加することもできます。	E シリーズ DE460C エンクロージャ： 4U シェルフで、以下を構成： • 入出力モジュール（ IOM ） × 2 • それぞれに 12 本の NL-SAS ドライブを搭載し、合計 60 本のドライブを搭載したドロワー × 5 • 冗長電源装置とファン 各SG6060とSG6060Xアプライアンスには、合計180本のドライブを搭載できる拡張シェルフを1台または2台設置できます。

SG6060と6060Xの図

SG6060とSG6060Xの前面は同じです。次の図は、 1U コンピューティングコントローラ 1 台、 2 台のストレージコントローラと 5 つのドライブドロワーに 60 本のドライブを搭載した 4U シェルフ 1 台で構成される SG6060 の前面を示しています。

- SG6060の正面図*

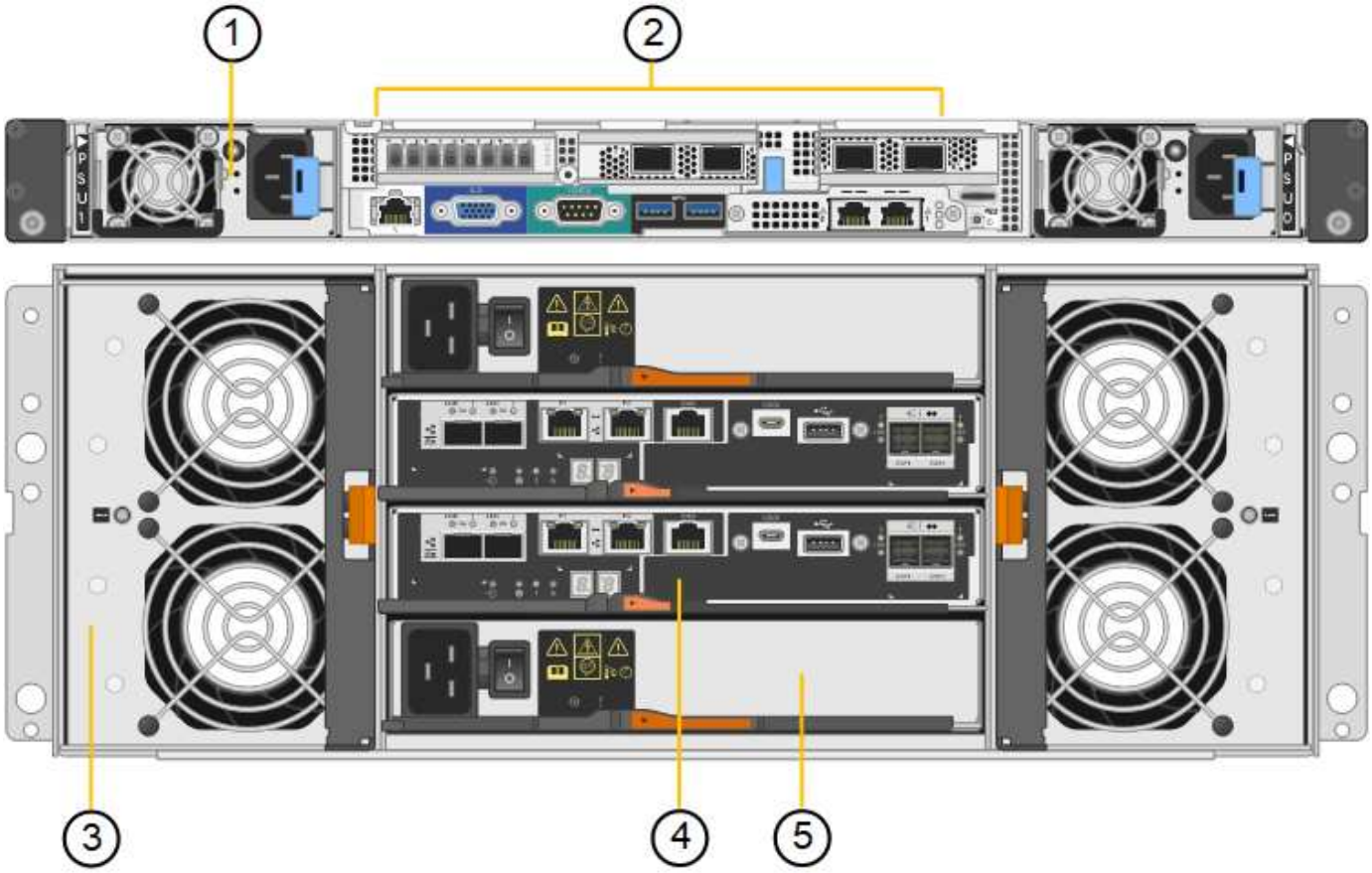


コールアウト	説明
1.	前面ベゼルを取り付けた SG6000-CN コンピューティングコントローラ
2.	前面ベゼルを取り付けた E2860 コントローラシェルフ（オプションの拡張シェルフも同様）
3.	前面ベゼルを取り外した SG6000-CN のコンピューティングコントローラ
4.	前面ベゼルを取り外した E2860 コントローラシェルフ（オプションの拡張シェルフも同様）

この図は、コンピューティングコントローラ、ストレージコントローラ、ファン、電源装置を含む SG6060

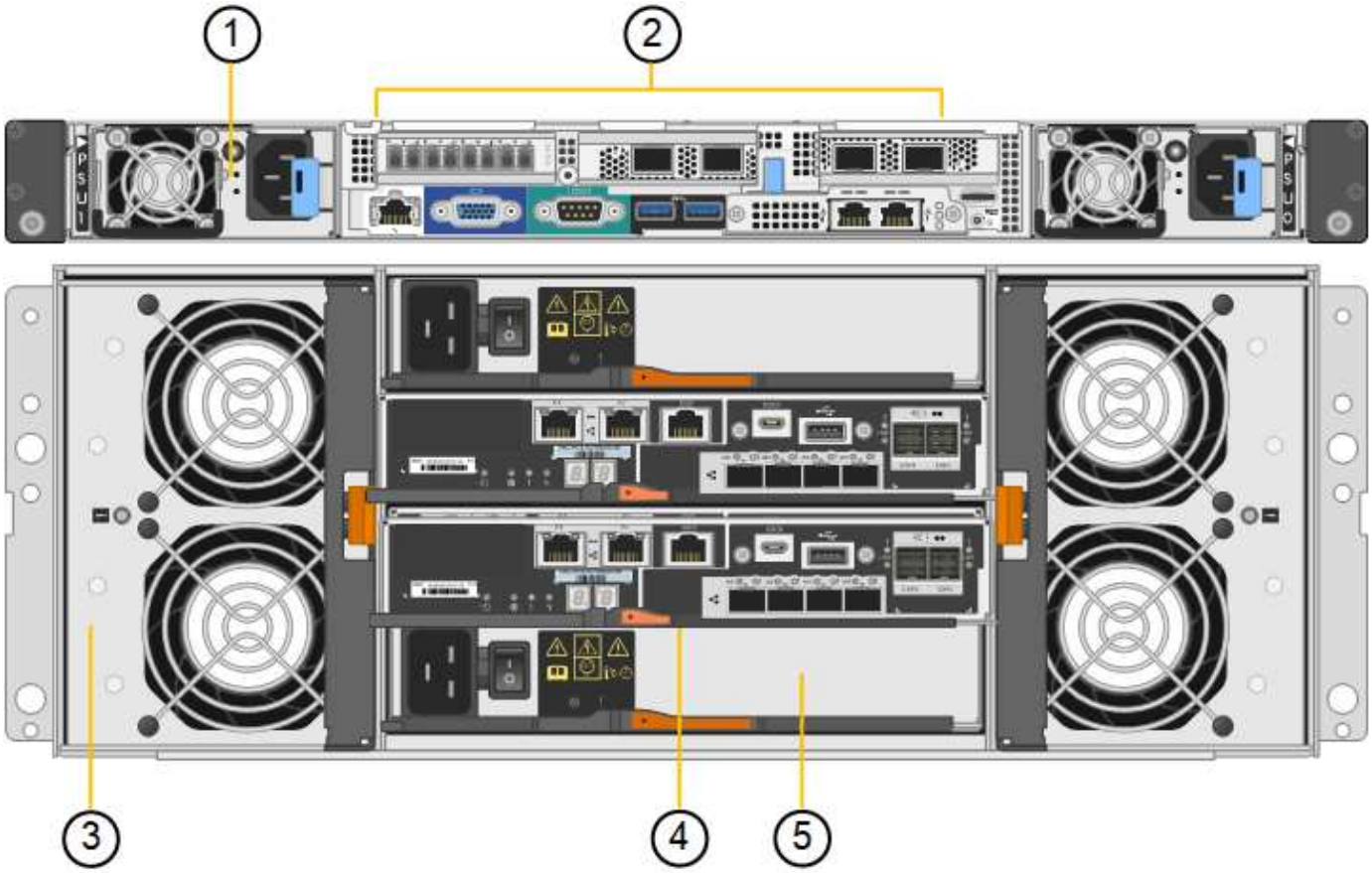
の背面を示しています。

- SG6060の背面図*



コールアウト	説明
1.	SG6000-CN コンピューティングコントローラの電源装置（×2）
2.	SG6000-CN コンピューティングコントローラのコネクタ
3.	E2860 コントローラシェルフのファン（×2）
4.	EシリーズE2800Aストレージコントローラ（×2）とコネクタ
5.	E2860 コントローラシェルフの電源装置（×2）

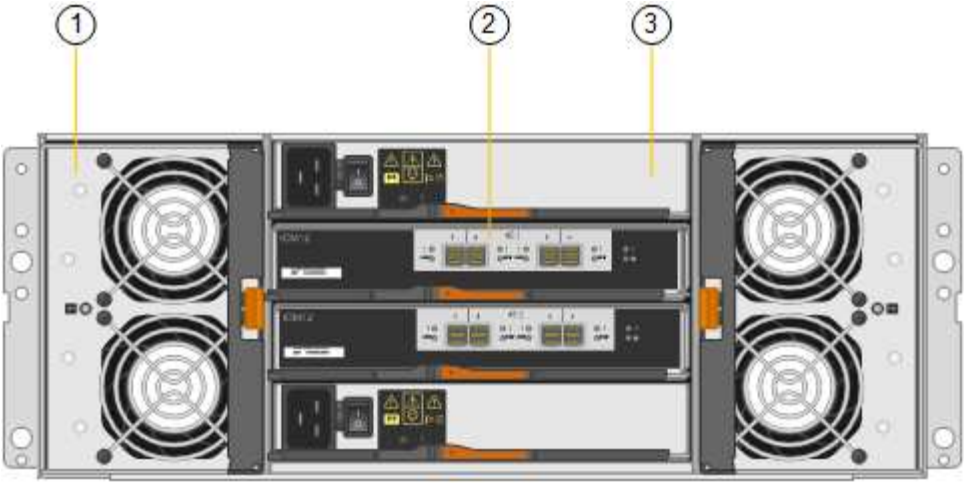
- SG6060Xの背面図*



コールアウト	説明
1.	SG6000-CN コンピューティングコントローラの電源装置（ × 2 ）
2.	SG6000-CN コンピューティングコントローラのコネクタ
3.	E2860 コントローラシェルフのファン（ × 2 ）
4.	EシリーズE2800Bストレージコントローラ（×2）とコネクタ
5.	E2860 コントローラシェルフの電源装置（ × 2 ）

- SG6060とSG6060X拡張シェルフ*

この図は、SG6060とSG6060Xのオプションの拡張シェルフの背面です。これには、入出力モジュール（IOM ）、ファン、電源装置が含まれます。各 SG6060 には、初期設置に含めることもあとで追加することもできる拡張シェルフを 1 台または 2 台設置することもできます。



コールアウト	説明
1.	拡張シェルフのファン（×2）
2.	拡張シェルフの IOM （×2）
3.	拡張シェルフの電源装置（×2）

SGF6024 の概要

StorageGRIDWebscale 6024 には、コンピューティングコントローラ、およびソリッドステートドライブを 24 本収容できるストレージコントローラシェルフが含まれています。

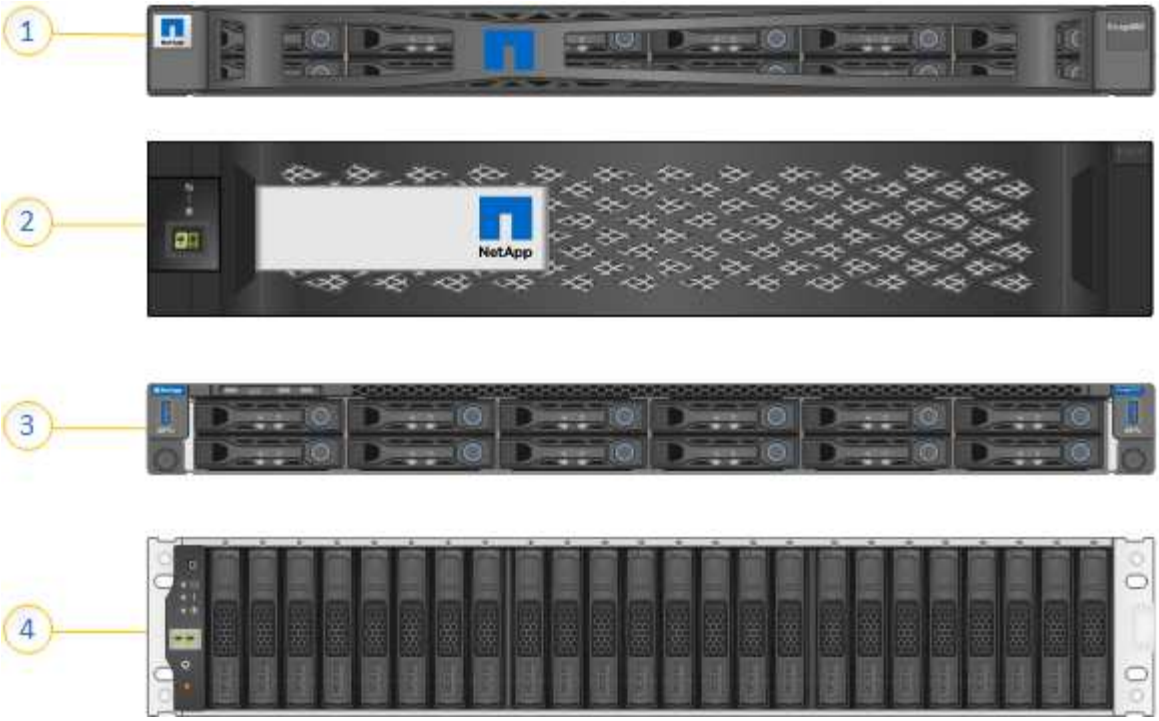
SGF6024 コンポーネント

SGF6024 アプライアンスには、次のコンポーネントが含まれています。

コンポーネント	説明
コンピューティングコントローラ	SG6000-CN コントローラ、 1 ラックユニット（ 1U ）サーバ。次のものが搭載されています。 • 40 コア（ 80 スレッド） • 192GB の RAM • 25Gbps アグリゲートイーサネット帯域幅 × 最大 4 • 16Gbps Fibre Channel （ FC ）インターコネクト × 4 • ベースボード管理コントローラ（ BMC ） - ハードウェア管理を簡素化します • 冗長電源装置
フラッシュアレイ（コントローラシェルフ）	E シリーズ EF570 フラッシュアレイ（コントローラシェルフとも呼ばれます）。 2U シェルフで、構成は次のとおりです。 • E シリーズの EF570 コントローラ × 2 （デュプレックス構成） - ストレージコントローラのフェイルオーバーをサポートします • ソリッドステートドライブ（ SSD またはフラッシュドライブとも呼ばれます） × 24 • 冗長電源装置とファン

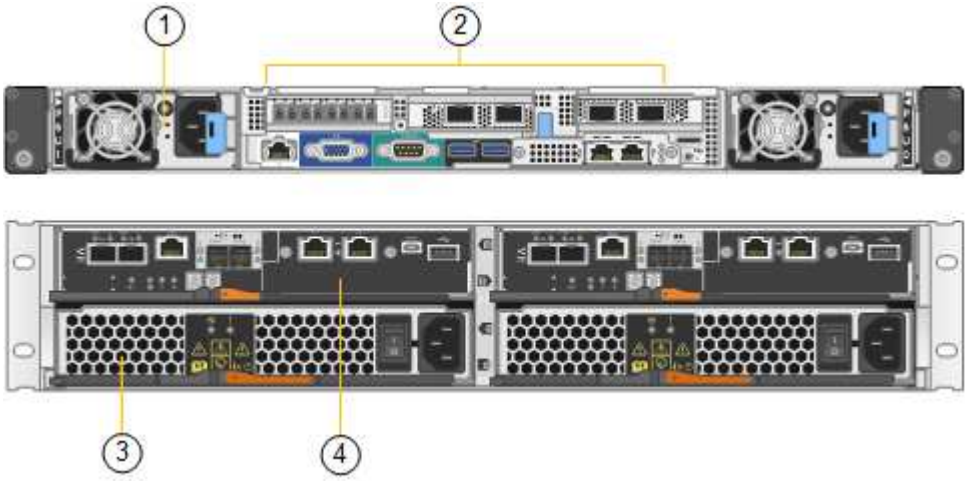
SGF6024 の図

次の図は、 SGF6024 の前面です。この SGF6024 には、 1U コンピューティングコントローラ 1 台、 2 台のストレージコントローラと 24 本のフラッシュドライブを搭載した 2U エンクロージャ 1 台が含まれています。



コールアウト	説明
1.	前面ベゼルを取り付けた SG6000-CN コンピューティングコントローラ
2.	EF570 フラッシュアレイ、前面ベゼル
3.	前面ベゼルを取り外した SG6000-CN のコンピューティングコントローラ
4.	前面ベゼルを取り外した EF570 フラッシュアレイ

この図は、コンピューティングコントローラ、ストレージコントローラ、ファン、電源装置を含む SGF6024 の背面を示しています。



コールアウト	説明
1.	SG6000-CN コンピューティングコントローラの電源装置（× 2）
2.	SG6000-CN コンピューティングコントローラのコネクタ
3.	EF570 フラッシュアレイの電源装置（× 2）
4.	E シリーズ EF570 ストレージコントローラ（× 2）とコネクタ

SG6000 アプライアンスのコントローラ

StorageGRID SG6000 アプライアンスの各モデルには、 1U エンクロージャに SG6000-CN コンピューティングコントローラが搭載され、 2U または 4U エンクロージャにデュプレックス E シリーズストレージコントローラが搭載されています。各タイプのコントローラの詳細については、次の図を確認してください。

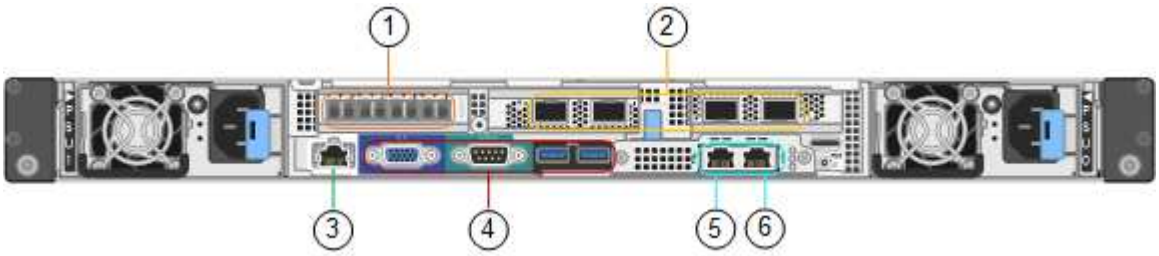
すべてのアプライアンス： **SG6000-CN** コンピューティングコントローラ

- アプライアンスのコンピューティングリソースを提供します。
- StorageGRID アプライアンスインストーラが搭載されています。

> StorageGRID ソフトウェアは、アプライアンスにプリインストールされていません。このソフトウェアは、アプライアンスの導入時に管理ノードから取得されます。

- グリッドネットワーク、管理ネットワーク、クライアントネットワークを含む、 3 つの StorageGRID ネットワークすべてに接続できます。
- E シリーズストレージコントローラに接続し、イニシエータとして機能します。

次の図は、 SG6000-CN の背面にあるコネクタを示しています。



	ポート	を入力します	使用
1.	インターコネクトポート 1~4	16Gb/s Fibre Channel （ FC ）、光ファイバ内蔵	SG6000-CN コントローラを E2800 コントローラに接続（各 E2800 に 2 つの接続）します。
2.	ネットワークポート 1~4	10GbE または 25GbE 。ケーブルまたは SFP トランシーバタイプ、スイッチ速度、および設定されたリンク速度に基づきます	StorageGRID のグリッドネットワークおよびクライアントネットワークに接続します。
3.	BMC 管理ポート	1GbE （ RJ-45 ）	SG6000-CN のベースボード管理コントローラに接続します。
4.	診断とサポート用のポート	• VGA • シリアル、 115200 8-N-1 • USB	テクニカルサポート専用です。
5.	管理ネットワークポート 1	1GbE （ RJ-45 ）	SG6000-CN を StorageGRID の管理ネットワークに接続します。
6.	管理ネットワークポート 2	1GbE （ RJ-45 ）	オプション： • StorageGRID の管理ネットワークへの冗長接続を確保するには、管理ポート 1 とボンディングします。 • 一時的なローカルアクセス用（ IP 169.254.0.1 ）に空けておくことができます。 • DHCP によって割り当てられた IP アドレスを使用できない場合は、設置時の IP 設定にポート 2 を使用します。

SG6060とSG6060X：E2800シリーズのストレージコントローラ

- 2 台のコントローラでフェイルオーバーに対応。
- ドライブ上のデータを格納。
- デュプレックス構成では標準の E シリーズコントローラとして機能。
- SANtricity OS ソフトウェア（コントローラファームウェア）を搭載。
- ストレージハードウェアの監視やアラートの管理、 AutoSupport 機能、ドライブセキュリティ機能に対応した SANtricity System Manager が搭載されています。
- SG6000-CN コントローラに接続して、ストレージへのアクセスを提供します。

SG6060とSG6060Xでは、E2800シリーズのストレージコントローラを使用します。

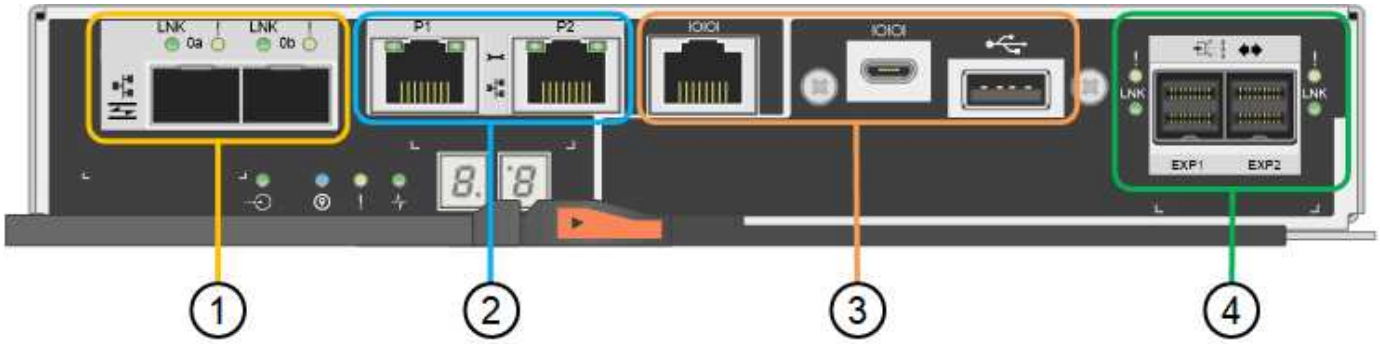
アプライアンス	コントローラ
SG6060 の設計	E2800Aストレージコントローラ×2
SG6060Xの	E2800Bストレージコントローラ×2

E2800AにはHICがなく、E2800Bには4ポートのHICが搭載されています。E2800AとE2800Bのストレージコントローラの仕様と機能は、インターコネクトポートの場所を除きます。

同じアプライアンスにE2800AとE2800Bを使用しないでください。

次の図は、E2800シリーズの各コントローラの背面にあるコネクタを示しています。

- E2800Aストレージコントローラ*

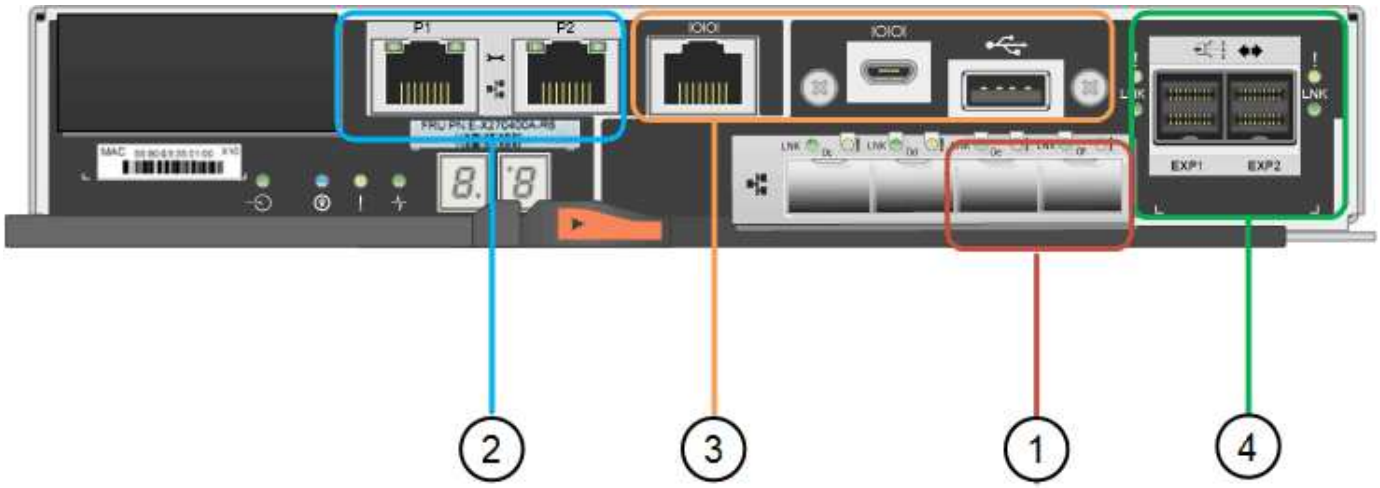


	ポート	を入力します	使用
1.	インターコネクトポート 1 と 2	16Gb/s FC 光ファイバ SFPA	E2800Aコントローラのそれぞれを SG6000-CNコントローラに接続します。SG6000-CNコントローラへの接続は4つ（各E2800Aから2つ）あります。

	ポート	を入力します	使用
2.	管理ポート 1 と 2	1Gb （ RJ-45 ）イーサネット	• ポート 1 のオプション： ◦ 管理ネットワークに接続して、SANtricity System Manager に TCP/IP で直接アクセスできるようにします ◦ スイッチポートと IP アドレスを保存する場合は、有線を使用しないでください。SANtricity System Manager には、グリッドマネージャまたはストレージグリッドアプライアンスインストーラの UI を使用してアクセスします。 • 注 * ：正確なログタイムスタンプのための NTP 同期など、オプションの SANtricity 機能の一部は、ポート 1 を有線接続しないままにする場合は使用できません。 • 注：ポート 1 を有線接続しない場合は、StorageGRID 11.5 以降および SANtricity 11.70 以降が必要です。 • ポート 2 はテクニカルサポート専用です。
3.	診断とサポート用のポート	• RJ-45 シリアルポート • マイクロ USB シリアルポート • USB ポート	テクニカルサポート専用です。

	ポート	を入力します	使用
4.	ドライブ拡張ポート 1 と 2	12Gb/ 秒 SAS の場合	拡張シェルフの IOM のドライブ拡張ポートに接続します。

- E2800Bストレージコントローラ×



	ポート	を入力します	使用
1.	インターコネクトポート 1 と 2	16Gb/s FC 光ファイバ SFPA	E2800Bコントローラのそれぞれを SG6000-CNコントローラに接続します。SG6000-CNコントローラへの接続は4つ（各E2800Bから2つ）あります。

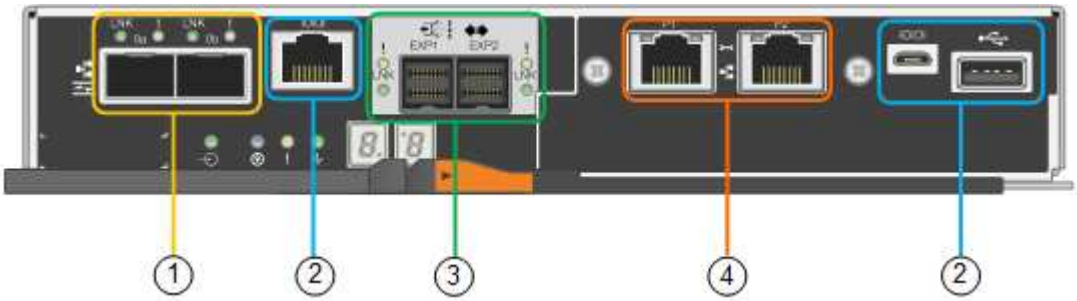
	ポート	を入力します	使用
2.	管理ポート 1 と 2	1Gb （ RJ-45 ）イーサネット	• ポート 1 のオプション： ◦ 管理ネットワークに接続して、SANtricity System Manager に TCP/IP で直接アクセスできるようにします ◦ スイッチポートと IP アドレスを保存する場合は、有線を使用しないでください。SANtricity System Manager には、グリッドマネージャまたはストレージグリッドアプライアンスインストーラの UI を使用してアクセスします。 • 注 * ：正確なログタイムスタンプのための NTP 同期など、オプションの SANtricity 機能の一部は、ポート 1 を有線接続しないままにする場合は使用できません。 • 注：ポート 1 を有線接続しない場合は、StorageGRID 11.5 以降および SANtricity 11.70 以降が必要です。 • ポート 2 はテクニカルサポート専用です。
3.	診断とサポート用のポート	• RJ-45 シリアルポート • マイクロ USB シリアルポート • USB ポート	テクニカルサポート専用です。

	ポート	を入力します	使用
4.	ドライブ拡張ポート 1 と 2	12Gb/ 秒 SAS の場合	拡張シェルフの IOM のドライブ拡張ポートに接続します。

SGF6024 ： EF570 ストレージコントローラ

- 2 台のコントローラでフェイルオーバーに対応。
- ドライブ上のデータを格納。
- デュプレックス構成では標準の E シリーズコントローラとして機能。
- SANtricity OS ソフトウェア（コントローラファームウェア）を搭載。
- ストレージハードウェアの監視やアラートの管理、 AutoSupport 機能、ドライブセキュリティ機能に対応した SANtricity System Manager が搭載されています。
- SG6000-CN コントローラに接続して、フラッシュストレージへのアクセスを提供します。

次の図は、各 EF570 コントローラ背面のコネクタを示しています。

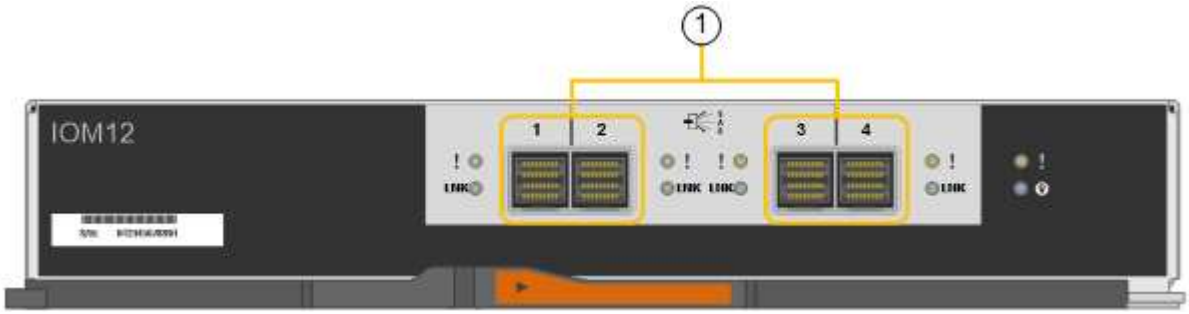


	ポート	を入力します	使用
1.	インターコネクトポート 1 と 2	16Gb/s FC 光ファイバ SFPA	各 EF570 コントローラを SG6000-CN コントローラに接続します。SG6000-CN コントローラへの接続は 4 つ（各 EF570 から 2 つ）あります。
2.	診断とサポート用のポート	• RJ-45 シリアルポート • マイクロ USB シリアルポート • USB ポート	テクニカルサポート専用です。
3.	ドライブ拡張ポート	12Gb/ 秒 SAS の場合	使用されません。SGF6024 アプライアンスでは、拡張ドライブシェルフはサポートされません。

	ポート	を入力します	使用
4.	管理ポート 1 と 2	1Gb （ RJ-45 ）イーサネット	• ポート 1 は、ブラウザから SANtricity System Manager にアクセスするネットワークに接続します。 • ポート 2 はテクニカルサポート専用です。

SG6060とSG6060X：オプションの拡張シェルフの入出力モジュール

拡張シェルフには、ストレージコントローラまたはその他の拡張シェルフに接続する入出力モジュール（ IOM ）が 2 台搭載されています。



	ポート	を入力します	使用
1.	ドライブ拡張ポート 1~4	12Gb/ 秒 SAS の場合	各ポートをストレージコントローラまたは追加の拡張シェルフ（ある場合）に接続します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.